

Metodo de Augus, la horquilla NBBO y por que algunos misprints siguen visibles

Fecha: 2026-08-01 · Autor: Adrian Garcia · Ambito: limpieza de misprints del historico intradia (2022–2026), datos que alimentan charts y backtester.

1. Resumen ejecutivo

- El **metodo de Augus** sana misprints **reconstruyendo las velas problematicas** quedandose **solo con los trades validos** (dentro de la horquilla NBBO) y **recalculando su volumen**.
- Hemos re-pasado el **mercado completo 2022–2026** (55 meses, **0 fallos**) y **activado** el resultado: **charts** y **backtester** ya sirven el dato re-pasado.
- El **volumen** queda muy mejorado (reducciones del 70–95 % en los ticker-dias afectados).
- **Hallazgo importante:** con la **horquilla NBBO $\pm 0,5$ % actual**, algunos **picos de PRECIO** siguen apareciendo. El metodo los da por validos porque el print cae dentro de la horquilla. **No es un fallo del pipeline** — es **calibracion de Augus** y solo se resuelve recalibrando la horquilla.
- **Caso testigo:** BQ, 11-sep-2024, 07:01 — **high = 0.5077** con velas vecinas en 0.37–0.43. El saneador **mantuvo** ese maximo porque esta dentro de $\pm 0,5$ % del NBBO.

2. El problema: que es un misprint

En premarket (04:00–09:30 NY), sobre todo en small/penny caps, aparecen **trades impresos fuera del mercado real** (errores de reporte, cruces raros, ticks sueltos). En una vela de 1 minuto eso produce un **maximo/minimo falso** (mecha larga) que no representa donde se pudo operar, y **volumen inflado**. Impacto: un backtest en premarket puede **disparar entradas o stops falsos**, y el chart muestra picos que confunden al cliente.

3. El metodo de Augus (la horquilla NBBO)

Augus **no borra velas**: las **reconstruye** a partir de los trades validos.

- 1 Para cada minuto problematico se toma la referencia **NBBO** (mejor bid/ask).
- 2 Se define una **horquilla de tolerancia**: $\pm 0,5$ % $\rightarrow$ $[\text{bid} \times 0,995, \text{ask} \times 1,005]$.
- 3 Se **descartan** los trades **fuera** de la horquilla (los misprints).
- 4 Con los que **sobreviven**, se **reconstruye** la vela: open/high/low/close, **volumen** (suma) y transactions (conteo).

El criterio de vela problematica que disparamos es **spread intrabar (high - low) / open $\times 100 > 5$ %** en premarket.

La **horquilla $\pm 0,5$ %** es el parametro clave y es **responsabilidad de Augus**. Esta anotada como «a recalibrar» desde la decision del metodo.

4. Que implementamos nosotros (Opcion A)

- **Deteccion** por mes: ticker-dias con vela premarket de spread > 5 % (universo **CS/ADRC**, mercado completo, **sin filtro de gap**).
- **Reconstruccion**: sobre las velas marcadas, reconstruye OHLC desde trades NBBO-validos y recalcula **volumen** y transactions. Marca cada vela (vol_recon = True).

- **Merge quirurgico:** aplica cambios **solo** en velas marcadas; el resto del lake queda **identico**. Gates duros abortan si cambian filas, tickers, cobertura, o si se toca una vela no marcada.

Esto es exactamente lo que August describe como solucion: **quedarse con los trades validos, reconstruir la vela y registrar el volumen limpio** (sin el volumen que aportaban los misprints).

5. Cronologia del trabajo

- 1 **Re-pase por-gap (volumen).** Primer barrido sobre universo gap $\geq 5\%$. Validado (LIFW/RR/WENA/MGOL, -68/-87 % de volumen), quirurgico.
- 2 **Hallazgo de alcance.** El filtro gap $\geq 5\%$ era **una limitacion nuestra** («solo lo que entra en RAM»), **no** parte del metodo. Dejaba fuera ticker-dias con misprints reales pero **gap bajo** (LIFW 2024-07-23 gap -0,35 %; BQ 2024-09-11 gap 4,18 %) que **el cliente si ve**.
- 3 **Re-pase por-spread (mercado completo).** Nuevo pipeline **sin filtro de gap**, mes a mes, memoria acotada (DuckDB 8 GB). Piloto 2024-07: LIFW 1.104.443 -> 240.183; SLNA 9,5 M -> 1,3 M; MAXN 5,7 M -> 1,5 M; CNSP 4,89 M -> 258.867. Control (RR) **identico**. Barrido completo 2022-01 ... 2026-07: **55 meses, 0 fallos** (~10 h).
- 4 **Activacion.** Raw limpio -> GCS (charts) + regeneracion de optimized (backtester), con gates de tamano/filas. Purga de cache + reinicio de produccion. **Todo verde**.

6. Estado actual — que esta limpio y donde se ve

Consumidor	De donde lee	Estado
Charts	GCS cold_storage/intraday_1m (raw)	Sirviendo el dato re-pasado (raw local == GCS, verificado por tamano)
Backtester	Lake local + copia optimized	Optimized regenerado hoy desde el raw limpio; sin ficheros rancios

Volumen: correcto y muy mejorado en todos los ticker-dias afectados.

7. El hallazgo clave — la horquilla deja pasar misprints de PRECIO

BQ — 11 de septiembre de 2024 (premarket)

- Velas con spread $> 5\%$: **32 -> 22** (el re-pase si actuo).
- Volumenes recalculados a la baja (p.ej. 07:00 -> 353.934 pasa a 340.572).
- **Pero** la vela de las **07:01** mantiene **high = 0.5077** con vecinas en 0.37–0.43 (**+18/37 %**). La reconstruccion **conservo** ese maximo (0.5077 -> 0.5077; volumen solo -2 %).

Motivo: ese print de 0.5077 **cae dentro de la horquilla NBBO $\pm 0,5\%$** , asi que el metodo lo trata como **trade valido**. El chart **sigue mostrando el pico**.

LIFW — 23 de julio de 2024: volumen 1,1 M -> 240 k, pero **14 velas** conservan spread $> 5\%$ (max 9 %) por el mismo motivo.

8. Por que ocurre (mecanica)

El saneador solo descarta lo que queda **fuera** de $[\text{bid} \times 0,995, \text{ask} \times 1,005]$. Si durante un movimiento rapido el NBBO se ensancha, o si el propio print anomalo cae dentro de ese $\pm 0,5\%$, **el print se considera legitimo** y la mecha sobrevive. No hay forma de resolverlo desde nuestro pipeline sin cambiar el criterio de validez — y ese criterio (**la horquilla**) es **una metrica de August**.

9. Que depende de August

Para que esos picos de precio desaparezcan hace falta **recalibrar la horquilla** en el lado de August:

- **Estrechar** la horquilla (p.ej. $\pm 0,2\%$) para que prints como el de BQ 07:01 caigan fuera.
- Anadir una **regla relativa al PMH** (maximo de premarket): un print que supere el PMH razonable por encima de X % se marca misprint (regla de Jaume: los misprints **no superan** el PMH por mas de 1–2 %).

Hasta que August decida el ajuste, **el volumen queda saneado** pero **algunos picos de precio permaneceran visibles**.

10. Recomendacion

- 1 **Mantener** lo activado (volumen saneado, mercado completo) — mejora real, ya en produccion.
- 2 **Trasladar a August** los casos concretos (BQ 2024-09-11, LIFW 2024-07-23) con estos numeros para que **recalibre la horquilla**.
- 3 **No comunicar al cliente** «misprints resueltos» usando BQ 11-sep como ejemplo hasta recalibrar, porque **el pico de precio sigue visible**.
- 4 En cuanto August fije el nuevo parametro, **re-pasar** con esa horquilla (el pipeline ya esta listo y es reproducible).

Anexo — parametros actuales: SPREAD_LIMIT = 5,0 % · horquilla NBBO $\pm 0,5\%$ · ventana premarket 04:00–09:30 NY · universo CS/ADRC · Opcion A (reconstruccion OHLC + volumen limpio en velas marcadas).